Laporan v10: data wearable Icentia11k

510 pasien AFL dari patch EKG satu lead untuk melatih cabang bentuk gelombang EKG

0,67
Macro-F1 Icentia, 10a (paket v3.1: 0,48)

13%
Normal ≥ 120 bpm → alarm Icentia, 10a (paket: 83%)

0,35
recall AFL Chapman, 10a (paket v3.1: 0,24)

0,65
Macro-F1 AFDB, 10a (v31: 0,83)

Jawaban singkat

Data wearable membuat model bentuk gelombang jauh lebih baik di dua domain eksternal, tetapi lebih buruk di AFDB. Pada 2.420 pasien Icentia yang tidak ikut dilatih, Macro-F1 naik dari 0,477 (paket v3.1) ke 0,666, recall AFL dari 0,05 ke 0,36, dan alarm pada ritme Normal ≥ 120 bpm turun 83% → 13%. Di Chapman, 10a juga lebih baik dari 9a (Macro-F1 0,769 vs 0,739, P = 1,00). Tetapi di AFDB, Macro-F1 turun ke 0,646 (lebih buruk dari v31, P = 0,01): model menyebut banyak window AFIB AFDB sebagai AFL. **Paket produksi tetap v3.1.**

Hipotesis dan hasilnya

Varian	Hipotesis (sebelum hasil)	Hasil	Status
kontrol rr	Ambang uji stres sintetis > 115 bpm; AFL AFDB tidak membaik vs kontrol rr v9	ambang 135–140 bpm; AFDB Macro-F1 +0,006 (P = 0,63)	terbukti
10a: EKG + RR	AFDB: lebih baik dari 9a, AFL palsu turun, bias tidak di batas, 08378 ≥ 0,78. Icentia: lebih baik dari 9a & paket. Chapman: alarm ST ≤ 5%	AFDB −0,041 vs 9a (P = 0,02), AFL palsu 2.878 → 8.245, 08378 0,04. Icentia P = 1,00. ST 1%	**Sebagian**: Icentia & Chapman ya, AFDB tidak
10b: tanpa AFDB	AFDB tidak lebih buruk dari v31 (P > 0,05)	AFDB 0,627 (P = 0,006)	ditolak
uji label AFL	10a memisahkan AFL dari AFIB di Icentia jauh lebih baik dari kontrol rr	AFL tidak teratur ditebak AFL: rr 1%, 10a 33%; AFL F1 0,089 → 0,503	terbukti

Temuan utama

• Icentia memberi 510 pasien AFL (AFDB: 7), tetapi AFL-nya kebanyakan blok bervariasi: lambat dan tidak teratur (86 bpm, CV 0,20), berbeda dari AFL 2:1 di AFDB (139 bpm, CV 0,03).

• Semua model lama hampir tidak pernah mendeteksi AFL Icentia (recall ≤ 0,05). 10a mendeteksi 0,36 dan hampir tidak membunyikan alarm pada sinus cepat di Icentia (13%) maupun Chapman (1%).

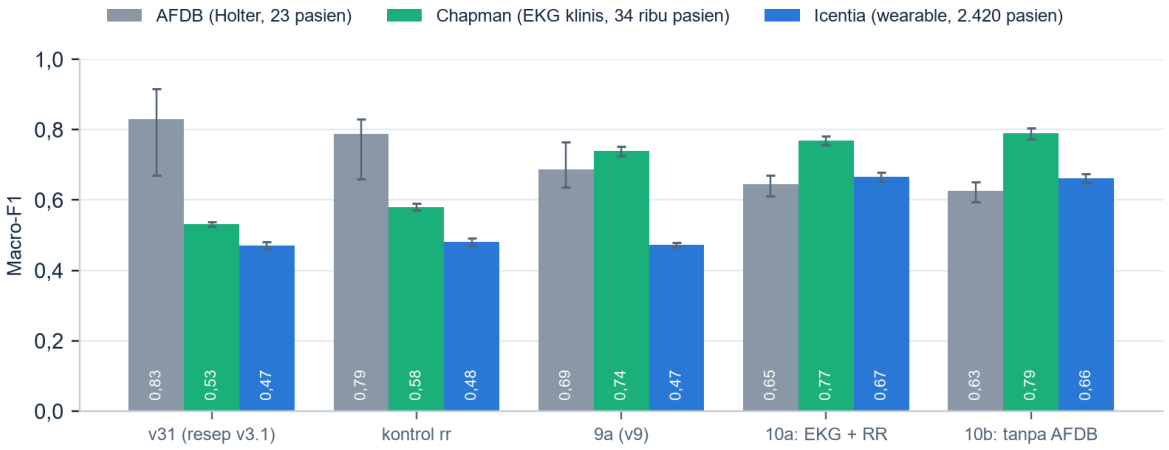
• Di AFDB, 95% AFL palsu 10a berasal dari window AFIB dan AUROC AFL turun 0,937 → 0,830; memperlebar bias tidak menolong. Batas AFL/AFIB tiap dataset berbeda.

• Pasien AFDB 07910, yang gagal di semua model v3–v9 (recall ≤ 0,07), kini 0,39.

Kriteria kandidat dan perbandingan

Kriteria ditetapkan sebelum hasil; pembanding pada data uji & fold yang sama

Kriteria 10a	Hasil	Status
AFDB: Macro-F1 tidak lebih buruk dari v31	0,646 vs 0,830, P = 0,01	**tidak lolos**
AFDB: tidak ada pasien AFL turun ≥ 0,20	04908 0,93 → 0,35; 08378 0,98 → 0,04	**tidak lolos**
Chapman: alarm ST ≤ separuh paket v3.1	1% vs 42%	lolos
Chapman: recall AFL tidak lebih rendah dari paket	0,348 vs 0,243 (P = 1,00)	lolos
Icentia: alarm Normal ≥ 120 bpm ≤ 25%	13% (606 window)	lolos
Icentia: recall AFL tidak lebih rendah dari paket	0,359 vs 0,051 (P = 1,00)	lolos



Model	Macro-F1 AFDB	Macro-F1 Chapman	Macro-F1 Icentia	AFDB vs v31
v31 (resep v3.1)	0,830 [0,67–0,92]	0,531 [0,53–0,54]	0,471 [0,46–0,48]	referensi
9a (v9)	0,687 [0,64–0,77]	0,739 [0,73–0,75]	0,473 [0,47–0,48]	tidak terbedakan (P = 0,07)
10a: EKG + RR	0,646 [0,61–0,67]	0,769 [0,76–0,78]	0,666 [0,65–0,68]	lebih buruk (P = 0,01)
10b: tanpa AFDB	0,627 [0,60–0,65]	0,790 [0,77–0,81]	0,662 [0,65–0,67]	lebih buruk (P = 0,006)
v1 (sebelum revisi)	0,744 [0,64–0,81]	—	—	lebih buruk (P = 0,02)

v31 = resep v3.1 yang dilatih ulang di lingkungan T4 (v8); v1 = sistem sebelum revisi (OOF cache v3, hanya AFDB). Paket v3.1 sendiri: Macro-F1 Chapman 0,520, Icentia 0,477. Bias kelas di Chapman & Icentia diambil dari AFDB, seperti di produksi.

Data Icentia11k dan cara kerja

Semua anotasi dibaca; pasien AFL semua dipakai; praproses & arsitektur v6 tanpa diubah

Bagian	Isi
Sumber	PhysioNet icentia11k-continuous-ecg 1.0: patch EKG satu lead (250 Hz) yang dipakai sehari-hari, 11.000 pasien, 541.794 segmen ±70 menit. Lisensi CC BY-NC-SA 4.0 (akademik/riset saja)
Pemindaian	Semua file anotasi dibaca (22,4 GB, tidak disimpan): 8.014 jam AFL (519 pasien), 23.350 jam AFIB, 454.035 jam Normal. Pembaca anotasi dibuktikan sama dengan wfdb.rdann
Pemilihan	Kelompok pasien: 510 AFL (episode ≥ 10 s), 710 AFIB, 9.637 Normal. Dipakai: semua AFL & AFIB, 1.200 Normal acak; 4.940 segmen
Window	Front-end produksi (50 Hz, detektor R-peak v2), window 10 s, label = ritme anotasi. Batas per pasien 120 AFL, 40 AFIB, 20 Normal + 12 Normal ≥ 100 bpm. Total 115.722 window (AFL 53.253, AFIB 27.733, Normal 34.736); EKG sejajar dengan RR (0 selisih)
Training	Resep v9 (CNN EKG + RR, bobot lunak, 30 epoch, seed 2026 + 100·r + k). Data latih: AFDB + Chapman berlabel andal + Icentia, masing-masing fold latihnya. 10a & kontrol rr: 5×5 fold; 10b: 1×5 fold tanpa AFDB
Evaluasi	AFDB: protokol v3. Chapman: fold v8. Icentia: fold pasien baru (5 per ulangan); metrik 3 kelas hanya window acak; CI bootstrap pasien bertingkat. Bias kelas di data eksternal dari AFDB

Cek label sebelum training (pelajaran v8)

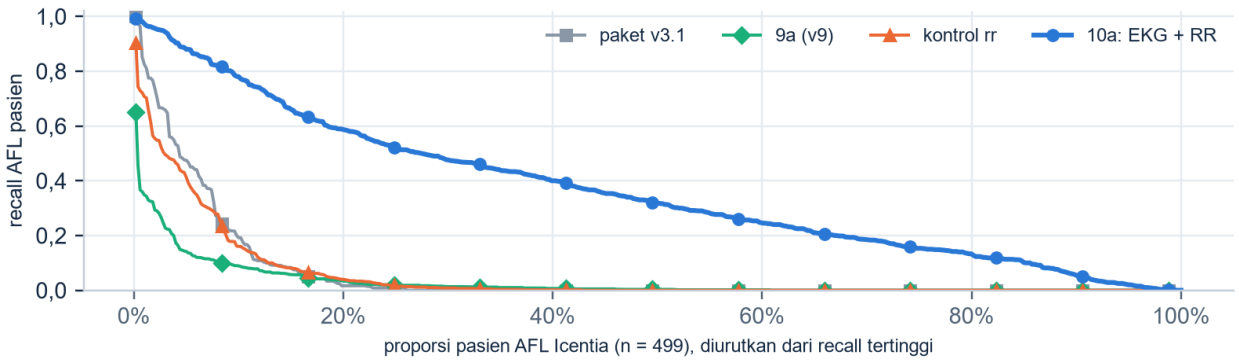
Kelas	pasien	window	detak median	CV IBI median	window CV > 0,10
Normal (Icentia)	1.578	30.301	70 bpm	0,034	22%
AFIB (Icentia)	729	27.733	75 bpm	0,215	97%
AFL (Icentia)	509	53.253	86 bpm	0,202	82%
AFIB (AFDB)	23	65.826	90 bpm	0,213	97%
AFL (AFDB)	7	1.152	139 bpm	0,030	18%

AFL Icentia kebanyakan AFL dengan blok AV yang berubah-ubah: lambat dan tidak teratur, mirip AFIB dari sisi interval RR. Hanya 75 dari 509 pasien yang sebagian besar window AFL-nya teratur seperti AFL 2:1 di AFDB. Berbeda dengan Ningbo (v8), Icentia juga melabeli AFIB secara terpisah, jadi pelabel membedakan keduanya dari aktivitas atrium. Label tetap dipakai, dengan uji yang ditetapkan sebelum hasil (halaman 1).

Hasil di Icentia (wearable)

Pasien uji tidak ikut dilatih: 510 AFL, 710 AFIB, 1.200 Normal; bias kelas dari AFDB

Model	Macro-F1	AFL recall	AFL F1	AFIB R	Normal R	Normal ≥ 120 bpm → alarm
paket v3.1	0,477 [0,47–0,49]	0,051 [0,04–0,07]	0,097 [0,07–0,12]	0,936	0,905	83%
v31 (resep v3.1)	0,471 [0,46–0,48]	0,049 [0,04–0,06]	0,093 [0,07–0,12]	0,919	0,908	80%
9a (v9)	0,473 [0,47–0,48]	0,027 [0,02–0,03]	0,052 [0,04–0,06]	0,946	0,952	16%
kontrol rr	0,482 [0,47–0,49]	0,047 [0,04–0,06]	0,089 [0,07–0,11]	0,964	0,898	44%
10a: EKG + RR	0,666 [0,65–0,68]	0,359 [0,34–0,38]	0,503 [0,48–0,53]	0,864	0,972	13%
10b: tanpa AFDB	0,662 [0,65–0,67]	0,338 [0,31–0,36]	0,486 [0,46–0,51]	0,894	0,974	13%



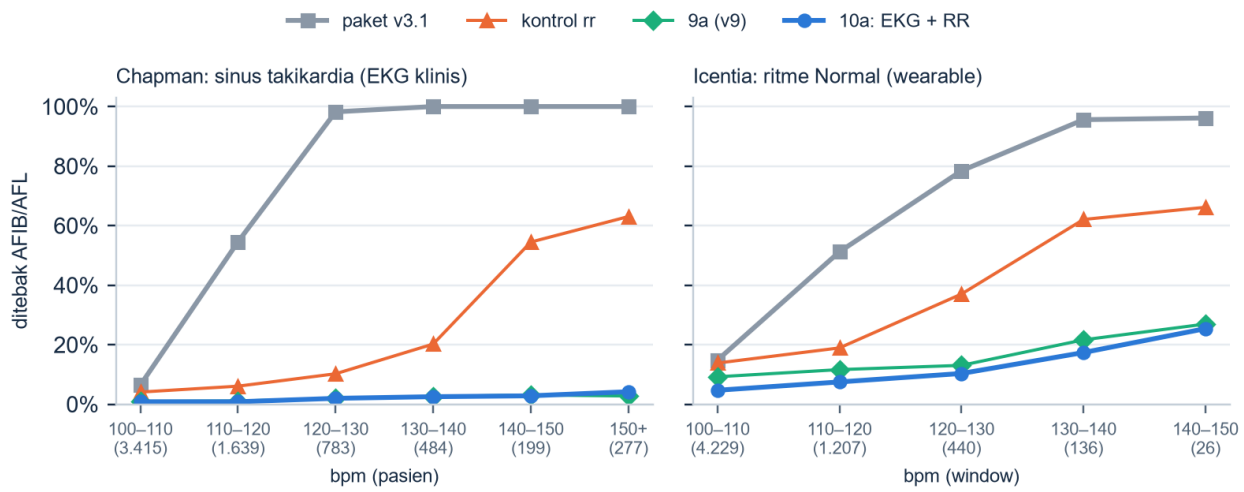
AFL Icentia (window acak)	window	paket v3.1	9a (v9)	kontrol rr	10a: EKG + RR
teratur (CV ≤ 0,10): ditebak AFL	9.545	23% [17%–29%]	9% [7%–11%]	23% [18%–28%]	52% [46%–56%]
teratur (CV ≤ 0,10): ditebak AFIB	9.545	20% [17%–24%]	33% [29%–38%]	16% [13%–18%]	17% [14%–20%]
tidak teratur (CV > 0,10): ditebak AFL	43.708	1% [1%–2%]	1% [1%–2%]	1% [1%–1%]	33% [30%–35%]
tidak teratur (CV > 0,10): ditebak AFIB	43.708	91% [90%–92%]	92% [91%–93%]	95% [94%–96%]	64% [61%–66%]

Yang terlihat

Semua model lama hampir tidak pernah mendeteksi AFL Icentia (recall ≤ 0,05): AFL yang tidak teratur mereka sebut AFIB. 10a mendeteksi 33% AFL tidak teratur dan 52% AFL teratur, dan hanya 1% pasien AFL yang sama sekali tidak terdeteksi (paket 74%). Harganya: 3.177 window milik pasien AFIB ditebak AFL per ulangan (paket 109).

Ritme sinus cepat asli dan hasil Chapman

Uji stres untuk model bentuk gelombang: sinus takikardia Chapman & Normal cepat Icentia



Angka dalam kurung = jumlah pasien (Chapman) atau window (Icentia). Pita Icentia 150+ bpm hanya 4 window, tidak digambar. Pada paket v3.1, hampir semua ritme sinus ≥ 120 bpm membunyikan alarm di kedua domain; model bentuk gelombang tidak.

Chapman	Macro-F1	AFL recall (Shaoxing)	AFIB R	Normal R	alarm ST	alarm SVT (bagus)
paket v3.1	0,520 [0,51–0,53]	0,243 [0,20–0,28]	0,953	0,865	42% [40%–43%]	99% [98%–100%]
v31 (resep v3.1)	0,531 [0,53–0,54]	0,232 [0,19–0,27]	0,942	0,882	38% [37%–39%]	99% [98%–99%]
9a (v9)	0,739 [0,73–0,75]	0,225 [0,19–0,26]	0,968	0,993	2% [1%–2%]	56% [53%–59%]
kontrol rr	0,581 [0,57–0,59]	0,122 [0,10–0,15]	0,968	0,943	11% [10%–12%]	45% [42%–48%]
10a: EKG + RR	0,769 [0,76–0,78]	0,348 [0,31–0,38]	0,936	0,994	1% [1%–2%]	70% [67%–72%]
10b: tanpa AFDB	0,790 [0,77–0,81]	0,430 [0,38–0,48]	0,926	0,994	1% [1%–2%]	74% [70%–77%]

Yang terlihat

Menambah Icentia tidak merusak keunggulan 9a di Chapman, malah memperbaikinya: Macro-F1 +0,030 (P = 1,00) dan recall AFL Shaoxing +0,123 (P = 1,00), dengan alarm sinus takikardia tetap 1%. Di Icentia, alarm pada Normal ≥ 120 bpm: paket 83%, kontrol rr 44%, 9a 16%, 10a 13%.

Hasil di AFDB (protokol v3)

Window detektor 50 Hz, 5×5 fold pasien, bias cross-fit, CI bootstrap pasien

Model	Macro-F1	AFL F1	AFL recall	Normal R	AFL palsu / jam	episode AFL
v1	0,744 [0,64–0,81]	0,399 [0,09–0,59]	0,728 [0,37–0,98]	0,903	5,10	91%
v31 (resep v3.1)	0,830 [0,67–0,92]	0,647 [0,17–0,89]	0,600 [0,14–0,93]	0,920	0,56	77%
kontrol rr v9	0,783 [0,67–0,81]	0,493 [0,15–0,57]	0,436 [0,13–0,55]	0,917	0,64	75%
9a (v9)	0,687 [0,64–0,77]	0,209 [0,02–0,45]	0,404 [0,02–0,63]	0,928	2,66	60%
kontrol rr	0,789 [0,66–0,83]	0,514 [0,18–0,61]	0,426 [0,11–0,58]	0,904	0,49	78%
10a: EKG + RR	0,646 [0,61–0,67]	0,101 [0,01–0,16]	0,421 [0,05–0,60]	0,940	13,46	65%
10b: tanpa AFDB	0,627 [0,60–0,65]	0,064 [0,01–0,12]	0,411 [0,07–0,56]	0,962	26,58	71%

Model	vs	Δ Macro-F1	Δ AFL recall	Δ Normal recall
kontrol rr	v31	−0,042 (P = 0,33) tidak terbedakan	−0,174 (P = 0,29) tidak terbedakan	−0,016 (P < 0,001) lebih buruk
	rr v9	+0,006 (P = 0,63) tidak terbedakan	−0,010 (P = 0,40) tidak terbedakan	−0,013 (P < 0,001) lebih buruk
10a: EKG + RR	v31	−0,185 (P = 0,01) lebih buruk	−0,178 (P = 0,30) tidak terbedakan	+0,020 (P = 0,68) tidak terbedakan
	9a	−0,041 (P = 0,02) lebih buruk	+0,017 (P = 0,69) tidak terbedakan	+0,012 (P = 0,69) tidak terbedakan
10b: tanpa AFDB	v31	−0,204 (P = 0,006) lebih buruk	−0,189 (P = 0,30) tidak terbedakan	+0,042 (P = 0,93) tidak terbedakan
	9a	−0,060 (P = 0,006) lebih buruk	+0,007 (P = 0,54) tidak terbedakan	+0,034 (P = 0,96) lebih baik

recall AFL	04043	04908	04936	06426	07910	08215	08378
v31 (resep v3.1)	0,60	0,93	0,51	0,18	0,00	0,00	0,98
9a (v9)	0,00	0,87	0,62	0,12	0,07	0,00	0,00
kontrol rr	0,60	0,91	0,55	0,10	0,03	0,00	0,23
10a: EKG + RR	0,60	0,35	0,62	0,01	0,39	0,00	0,04
10b: tanpa AFDB	0,00	0,50	0,56	0,09	0,57	0,00	0,05

Mengapa AFDB memburuk

Eksplorasi setelah hasil (bukan protokol): kalibrasi atau pemisahan kelas?

AFDB	v31 (resep v3.1)	9a (v9)	10a: EKG + RR	10b: tanpa AFDB
AUROC AFL lawan lain	0,937	0,905	0,830	0,780
AUROC AFIB lawan lain	0,968	0,978	0,951	0,954
Macro-F1, grid bias −7…+3 (protokol)	0,830	0,687	0,646	0,627
Macro-F1, grid bias −15…+3	0,830	0,687	0,645	0,639
bias AFL (grid −15) min … maks	−5,25 … −3,75	−8,75 … 3,00	−15,00 … −8,25	−15,00 … −10,75
AFL palsu: dari window Normal	77	39	397	561
AFL palsu: dari window AFIB	217	2.839	7.849	12.523

Pasien dengan AFL palsu terbanyak (10a, per ulangan): 04936 3.593 (pasien AFL), 06995 2.180, 04746 461, 07879 417, 08378 361 (pasien AFL).

Tafsiran

Memperlebar grid bias tidak menolong (0,645 vs 0,646), jadi masalahnya bukan kalibrasi. AUROC AFL di AFDB turun dari 0,937 (v31) ke 0,905 (9a) dan 0,830 (10a), sedangkan AUROC AFIB tetap tinggi. 95% AFL palsu 10a berasal dari window AFIB. Dari Icentia, model belajar bahwa AFL bisa tidak teratur asalkan aktivitas atriumnya terorganisasi; pola itu juga ada pada banyak AFIB di AFDB (AF "kasar"). Penjelasan paling mungkin: **batas AFL/AFIB didefinisikan berbeda oleh pelabel AFDB dan Icentia**. Ini hipotesis; belum diuji dengan ahli. Catatan: 07910, pasien AFL yang gagal di semua model v3–v9, kini 0,39 (10b 0,57).

Uji stres sintetis dan sensitivitas

Uji sintetis v3.2 hanya untuk model interval RR; sensitivitas tanpa pasien 04936

Model (interval RR)	Ambang: tanpa variasi	Ambang: seragam ±10 ms	Ambang: Gauss sd 10 ms	Ambang: Gauss sd 20 ms
v31 (resep v3.1)	115 bpm	115 bpm	115 bpm	115 bpm
kontrol rr v9	135 bpm	135 bpm	135 bpm	120 bpm
kontrol rr	140 bpm	135 bpm	135 bpm	135 bpm

Ambang = detak teratur sintetis tertinggi yang masih ≥ 50% ditebak Normal. Model bentuk gelombang tidak bisa diuji dengan ritme sintetis (tanpa gelombang); uji stresnya adalah ritme sinus cepat asli di halaman 5.

Data	Model	Macro-F1	AFL F1	AFL recall	P(v31 > model)
semua pasien	v31 (resep v3.1)	0,830 [0,67–0,92]	0,647 [0,17–0,89]	0,600 [0,14–0,93]	—
	9a (v9)	0,687 [0,64–0,77]	0,209 [0,02–0,45]	0,404 [0,02–0,63]	0,93
	kontrol rr	0,789 [0,66–0,83]	0,514 [0,18–0,61]	0,426 [0,11–0,58]	0,67
	10a: EKG + RR	0,646 [0,61–0,67]	0,101 [0,01–0,16]	0,421 [0,05–0,60]	0,99
	10b: tanpa AFDB	0,627 [0,60–0,65]	0,064 [0,01–0,12]	0,411 [0,07–0,56]	0,99
tanpa 04936	v31 (resep v3.1)	0,859 [0,62–0,93]	0,734 [0,02–0,92]	0,689 [0,02–0,93]	—
	9a (v9)	0,668 [0,63–0,70]	0,134 [0,02–0,23]	0,153 [0,01–0,76]	0,86
	kontrol rr	0,776 [0,63–0,83]	0,489 [0,06–0,62]	0,413 [0,05–0,55]	0,78
	10a: EKG + RR	0,628 [0,60–0,66]	0,027 [0,00–0,09]	0,141 [0,04–0,38]	0,94
	10b: tanpa AFDB	0,619 [0,59–0,64]	0,019 [0,00–0,05]	0,199 [0,05–0,53]	0,97

Waktu training per fold di Kaggle T4: 10a 871 s, 10b 407 s, kontrol rr 124 s (dua proses paralel di dua GPU; total training 3 jam 50 menit, evaluasi 50 menit). Data latih 10a per fold: AFDB 132.782, Chapman 27.310, Icentia 92.578 window.

Kesimpulan dan langkah berikutnya

Yang terbukti, yang belum, dan arah berikutnya

Hal	Keputusan / status
Paket produksi	Tetap v3.1; v10 tidak dikemas (gagal kriteria AFDB)
Data wearable	**Bernilai** di dua domain eksternal: Icentia Macro-F1 0,48 → 0,67, Chapman recall AFL 0,23 → 0,35; alarm sinus cepat rendah di kedua domain
AFDB	**Lebih buruk**: Macro-F1 0,646, AFL palsu dari window AFIB, 08378 hilang
Label AFL Icentia	Memuat informasi atrium yang nyata (uji yang ditetapkan sebelum hasil terbukti), tetapi fenotipenya berbeda dari AFDB
Batas proyek sekarang	Definisi AFL vs AFIB yang berbeda antar dataset, dan tidak ada data dari perangkat SIHEDAF sendiri

Langkah berikutnya

• **Validasi dengan rekaman perangkat SIHEDAF yang dilabeli dokter.** Tiga domain publik kini memberi vonis berlawanan; hanya data perangkat yang bisa memutuskan model mana yang dipakai.

• Minta ahli meninjau label AFIB/AFL pasien AFDB 04936 dan 06995 (sumber AFL palsu terbesar) serta contoh AFL Icentia yang tidak teratur.

• Keputusan produk: apakah AFL perlu dibedakan dari AFIB di perangkat, atau cukup satu alarm "AF/AFL". Untuk alarm sinus takikardia, model bentuk gelombang jauh lebih baik dari paket v3.1 di kedua domain eksternal.

Batasan

• Label Icentia semi-otomatis; batas AF kasar dan AFL dengan blok bervariasi memang sering tertukar.

• Window Icentia dibatasi per pasien dan segmen AFL dipilih yang paling banyak AFL-nya; prevalensi kelas di data uji Icentia tidak sama dengan pemakaian nyata.

• 10b hanya 1 ulangan untuk Chapman & Icentia. Tafsiran di halaman 7 adalah hipotesis (eksplorasi setelah hasil).

• Model yang dilatih dengan Icentia terikat lisensi non-komersial (CC BY-NC-SA 4.0).

• Reproduksi: kernel Kaggle CPU (data Icentia, ±35 menit) lalu notebook v10 di Kaggle 2× T4 (±5 jam) dengan dataset privat sihedaf-v8-cache & sihedaf-v9-cache; laporan: `laporan/build_report.py --extract` lalu tanpa argumen.